АЛЕСТА

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ВЕРСИЯ AMSTRAD CPC

valery (hww)

valery.hww@gmail.com

Демодуляция 2021

1. АННОТАЦИЯ

- Воспоминания об эпохе компьютеростроения конца 80-х.
- История создания компьютера Aleste 520EX и звуковой сэмплерной платы Magic Sound.
- Причины и обстоятельства разработки. Источники информации и вдохновения.
- Кратко об особенностях архитектуры, основных технических проблемах разработки, методах их решений.
- О том, где искать вдохновение адепту ретро-компьютеров сегодня.

1.1. СОДЕРЖАНИЕ

- Введение
- История ПК Радуга
- История ПК Aleste 520EX
- Архитектура Magic Sound
- Архитектура Aleste 520EX
- Выводы
- Где искать мотивацию сегодня?
- Ответы на вопросы

2. ВВЕДЕНИЕ

- “Если любишь паяльник, то, думаю, надо воссоздавать те редкие машины, которые были ранее созданы и забыты - это, по крайней мере, вклад в историю отечественного компьютерного строения.” *Mick* на zx-pk.ru

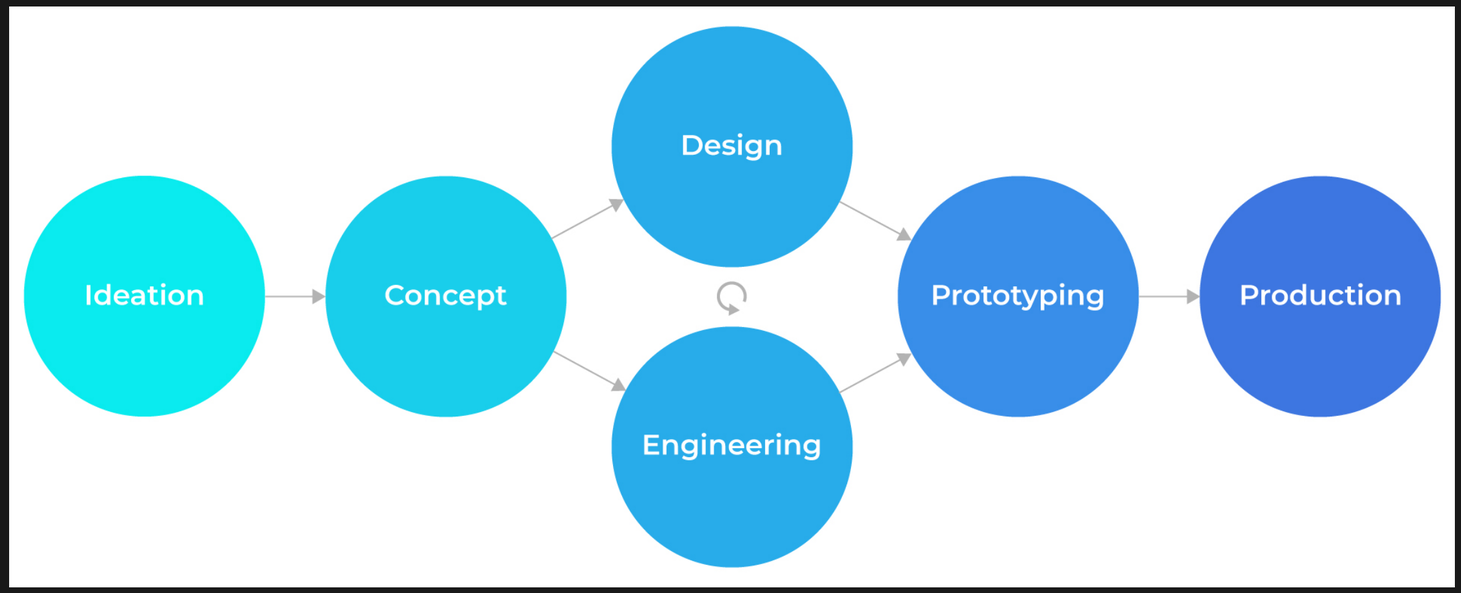
2.1. УВЛЕЧЕННОСТЬ ДЕЛОМ

- Увлечение - есть желание и умение направить, сосредоточить всё своё существо на каком-либо процессе. Это длительная концентрация внимания на чем-либо, когда все остальное становится неважным, неинтересным.
- Проекты, о которых мы будем говорить, созданы по-настоящему увлеченными людьми, искренне влюбленными в свое дело.
- Искреннее начало, которое лежит в основе увлеченности делом, объединяект людей, притягивает друг к другу.

2.2. ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- Для оптимизации процесса разработки важно:
  - Четко определить характеристики продукта.
  - Сформировать визуальный образ (референсы, дизайн-скетчи).
  - Сформулировать правила дизайна (design principles).

2.3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ



1. Идея - предполагаемая возможность решения проблемы.
2. Концептуализация - четкое формирование спецификаций.
3. Одно из двух:
    - Дизайн - работа от скетчей до прототипа.
    - Проектирование - подготовка конструкторской документации.
4. Прототипирование - сборка изделия.
5. Производство.

2.4. ВОПРОСЫ ПО ВВЕДЕНИЮ?

- Далее следует:
  - История ПК “Радуга”
  - История ПК Aleste 520EX
  - Архитектура Magic Sound
  - Архитектура Aleste 520EX
  - Выводы
  - Где искать мотивацию сегодня?
  - Ответы на вопросы

3. ИСТОРИЯ ПК “РАДУГА”

- Разработка компьютера “Радуга” проходила с 1986 по 1988 год.
- Эпоха позднего СССР.
  - Вычислительная техника доступна только для предприятий.
  - Покупка компонентов только на вещевом рынке.
- В журнале Радио была статья о ПК МИКРО-80 (120-200 микросхем)

3.1. МПСС КОМПЬЮТЕР “ИРИША”

- История началась в 1986 году, со статьи в журнале МПСС о ПК “Ириша”.
  - Качественная конструкция и исчерпывающая документация.
  - Ставшие классическими для индустрии аппаратные и программные решения.
  - Есть графика, есть цвета, есть пищалка.
- Именно по Ирише мы изучали микропроцессорную схемотехнику.

3.2. СЛОЖНОСТИ

- 120 микросхем.
- Компонентная база состояла из редких компонентов.
- Печатная плата требовала промышленного процесса.
- Собрать Иришу очень хотелось, возможности не было.
- Мы обратились к заведующему лаборатории вычислительной техники колледжа с просьбой объединить усилия.

3.3. ЛАБОРАТОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

- Руководитель Белянин В.М.
- Хорошее оснащение:
  - Приборы и инструменты.
  - 2 компьютера Искра 1256 с периферией.
  - 2 компьютера Эдлектроника 60 с периферией.
  - Позже - вычислительная машина (Наири).

3.4. ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

- Журнал “Радио”.
- Журнал “Микропроцессорные Средства и Системы” (МПСС).
- Литература в колледже.
- Центральная библиотека имени А.С. Пушкина.

3.5. ПК “СПЕЦИАЛИСТ”

- Сборка ПК “Ириша” была в процессе.
- Статья в журнале “Моделист Конструктор” 1987 о ПК “Специалист” (ПКС) произвела своего рода революцию в нашей команде.
  - Конструкция (ПКС) выглядела простой. Менее 60 микросхем.
  - Мы собрали (ПКС) в корпусе с габаритами Иришы.
  - Две платы:
    - Процессор и периферия.
    - Видеоконтроллер и память.

3.6. ПЕРВАЯ ИГРА

- На этот компьютер был написан клон Galaga, на ASM.
- Работа показала, что для лучшего результата необходимы:
  - Более высокая производительность.
  - Более двух цветов на экране.
  - Звуковое сопровождение.

3.7. УДАЧА И ВДОХНОВЕНИЕ

- Мой брат, сервис-инженер вычислительной техники: Искра 1256, Искра 226 и др.
- Случайно увидел в пед-институте компьютеры с цветом, музыкой и быстрой анимацией.

3.8. MSX2

- Это была Yamaha MSX2 (KYBT2).
- Первая увиденная мной игра, Child Park

3.9. ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО

- Конструктивно компьютер выглядел фантастически здорово.

3.10. MSX СТАЛ МЕЧТОЙ

- Красиво, компактно и портативно.
- Много цветов.
- Высокая производительность.
- Синтез музыки и звуковых эффектов.
- Накопитель на гибких дисках.
- Поддержка принтера.
- Расширяемость.

3.11. ИЗУЧЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ MSX

- MSX превосходит все подобные разработки в СССР.
- Для подробного изучения MSX началось сотрудничество двух лабораторий вычислительной техники:
  - Омский Авиацилнный Колледж.
  - Омский Педагогический Институт.

3.12. ЦЕЛЬ РАЗРАБОКИ

- Создание ПК для колледжа.
- Создание ПК для дома и развлечений.
    - Хоть на шаг приближение к совершенству MSX.

3.13. ОБЛИК ПРОДУКТА

- У всех разработчиков были разные представления об конечном результате.
- Для меня и моих друзей:
  - В приоритете - скорость, цвет и звук.
  - Портативность - устройство в формате моноблока.
- Для руководителя лаборатории колледжа:
  - Уникальный цвет для каждого пикселя.
  - Наличие последовательного интерфейса для подключения принтера.
  - Низкая цена.

3.14. ПРАВИЛА ДИЗАЙНА

- Полная совместимость с ПК “Специалист” невозможна, поэтому такая необходимость исключается из приоритетных задач.
- Должна быть возможность отладки кода для ПК “Радуга” на ПК “Специалист”.
  - Разработка софта шла до появления прототипа ПК “Радуга”.
- Аппаратной реализации предпочитать программную.
  - Исключение: звук, цвет, производительность.
- Меньшее число режимов с минимальными ограничениями лучше, чем множество режимов с различными ограничениями.

3.15. РЕЗУЛЬТАТ

- Сотрудники института были опытнее нас, поэтому мы многому научились.
- Были созданы два разных компьютера:
  - Команда института создала свой компьютер.
  - Команда колледжа создала ПК “Радуга”.

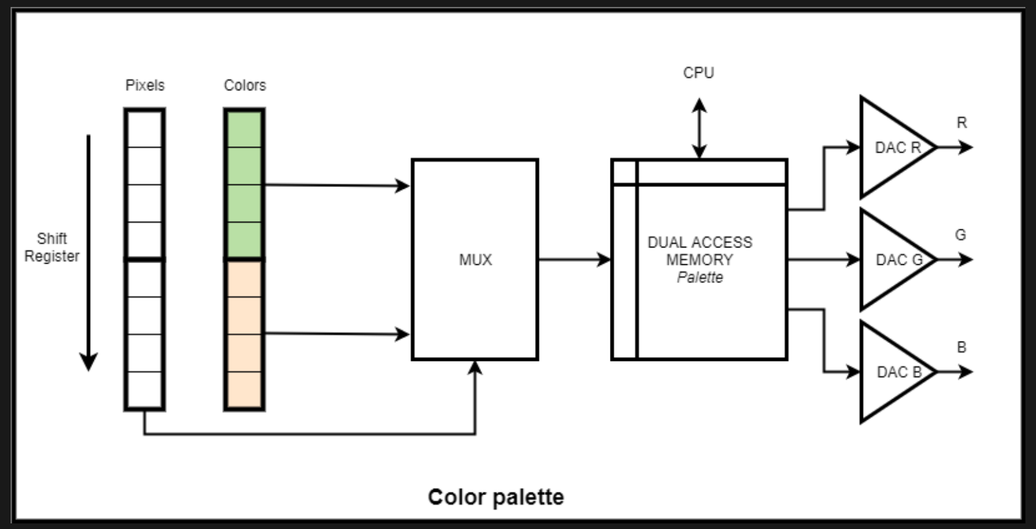
3.16. ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ

- Происхождение идеи - мир рок-музыки.
- Британо-американская рок-группа 1975—1984, 1994—1997.
- У компьютера все цвета радуги.
- Слово эстетически-привлекательно звучит на английском языке.

Rainbow

3.17. ГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Заимствовано от MSX.



3.18. ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА

- Заимствовано от MSX:
  - 3 звуковых канала - К580ВИ53.
  - 1 шумовой - аналоговый шум.
  - 4 ЦАП громкостей - на резисторах

3.19. СВЕРХЗАДАЧА

- Сохранить производительность при увеличении размера видеопамяти.
  - Найденное впоследствии решение мы назвали COPIER.

3.20. COPIER

- Регистр цвета
  - Доступен для процессоров как ячейка памяти.
  - При чтении пикселей цвет сохранялся в регистре цвета.
  - При записи пикселей их цвет устанавливался в значении регистра цвета.
- Копир работал при доступе к 16КБ странице - вместе с цветом это 32КБ.
- Буфер экрана использовал 24КБ.
- Оставшиеся 8КБ были зарезервированы для цветного шрифта.

3.21. ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ ПИКСЕЛЕЙ

```
unit8_t color;

uint8_t read_vram(uint16_t addr) {
  color = colors[addr]; // FREE OPERATION!
  return pixels[addr];
}

void write_vram(uint16_t addr, uint8_t data) {
  colors[addr] = color; // FREE OPERATION!
  pixels[addr] = data;
}
```

- Чтение и запись пикселей процессором производит вызывает:
  - Чтение и запись цвета *Копиром*.

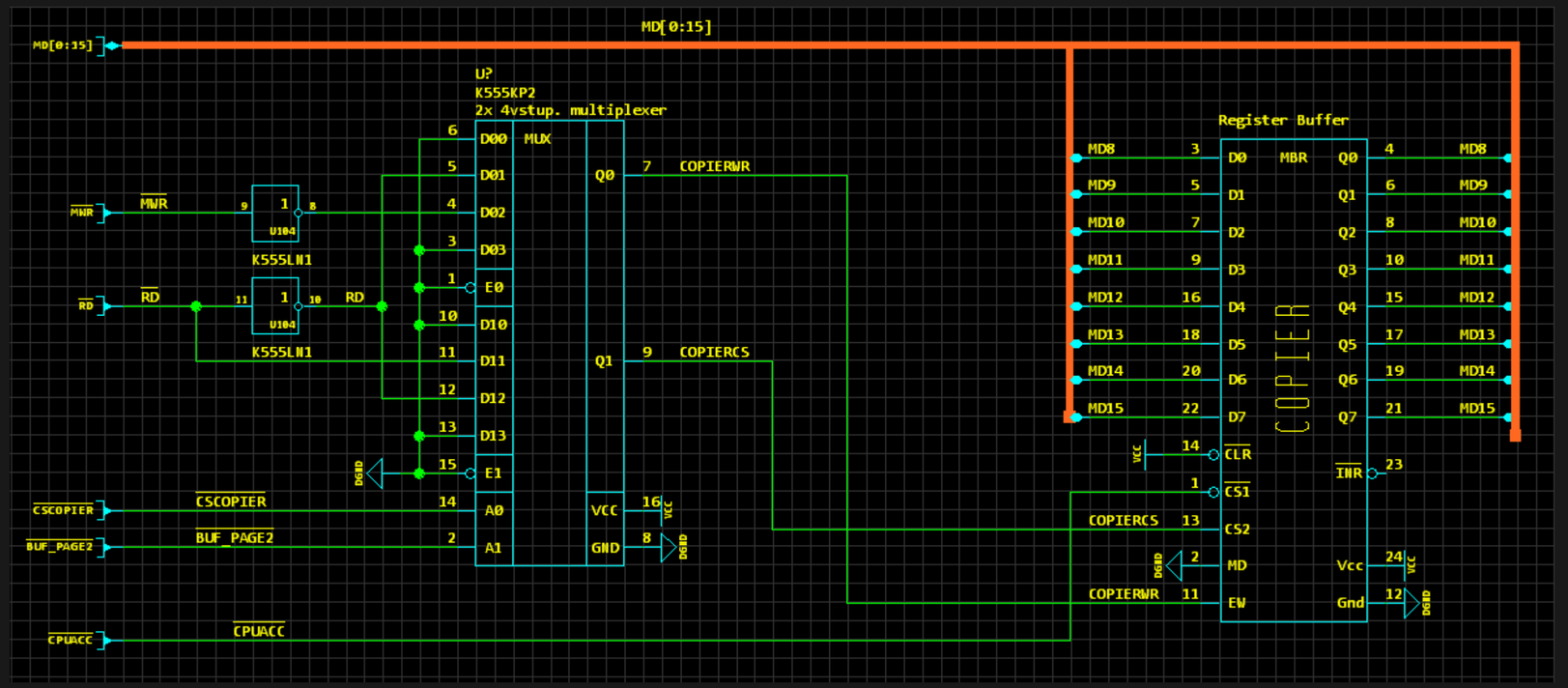
3.22. ЗАПОЛНЕНИЕ ПИКСЕЛЕЙ И РИСОВАНИЕ ТЕКСТА

```
unit8_t color;

void write_vram(uint16_t addr, uint8_t acolor, uint8_t* src, size_t size) {
  color = acolor;
  for (size_t i=0; i<size; i++)
    write_vram(addr++, *src++);
}
```

- Нарисовать символ в цвете:
  - Один раз установить цвет в регистре цвета.
  - Скопировать 8 байт в память пикселей.
- Точно таким же образом можно заполнить экран или область.

3.23. СХЕМА


MD[0:15]
MD[0:15]
U?
K555KP2
2x 4vstup. multiplexer
D00
D01
D02
D03
E0
D10
D11
D12
D13
E1
A0
A1
MUX
Q0
Q1
VCC
GND
COPIERWR
COPIERCS
MWR
RD
K555LN1
U104
CSCOPIER
BUF_PAGE2
CPUACC
DGND
VCC
Register Buffer
MBR
COPIER
MD8
MD9
MD10
MD11
MD12
MD13
MD14
MD15
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
CLR
CS1
CS2
MD
EW
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
INR
Vcc
Gnd

3.24. ФИНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

- 79 Микросхем.
- Схема - во многом - ПК “Специалист”.
- 16 микросхем динамической памяти 64КБ.
- Есть покадровые прерывания.
- Графика
  - Кодировка цвета MSX.
  - 24КБ буфер экрана, 8КБ буфер шрифтов.
  - Палитра.
- Звуковой синтезатор:
  - 3 канала, шум.
  - Регулировка громкости каждого канала.
- Раскладка клавиатуры MSX.

3.25. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Собственный, уникальный “Монитор”.
- Двухчастотный метод записи MSX, “ИРИША” с форматом файла MSX.
- Драйвер графики, модифицированный от “ИРИША”.
- Драйвер звука от MSX.
- Модифицированный интерпретатор BASIC от “Специалист”.

3.26. ДРУГОЕ ПО

- Игры от Специалист, некоторые из них с цветом.
- Редактор цветных шрифтов.
- Простая программка Piano.
- Просмотр картинок MSX.

3.27. ДОБАВЛЕНИЕ ЦВЕТА ИГРАМ

- Изменение кода игры таким образом, чтобы шрифт был расположен в области шрифтов.
- Затем шрифт модифицировался редактором шрифтов. К нему добавлялся цвет.
- Шрифт и игра сохранялись вместе с небольшим загрузчиком этого пака.

3.28. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	“Специалист”	“Ириша”	“Океан” 240	“Радуга”	“Орион” 128
Дата выпуска	1985	1985	1986	1988	1990
Процессор	580ИК80	580ИК80	580ИК80	580ИК80	580ИК80
Память (КБ)	32/48	64/128	128	64	64/128
Разрешение	384x256 (2)	320x240 (4)	256x256 (4)	384x256 (16)	384x256 (4,16)
		640x480 (2)	512x256 (2)		
Палитра				256	
Звук	1	1	1	3+Шум+громкости	1
Кол. микросхем	60 (+0)	120 (+60)	80 (+20)	85 (+25)	59 (-1)

3.29. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	“Специалист”	“Вектор” 06Ц	“Радуга”
Дата выпуска	1985	1987	1988
Процессор	580ИК80	580ИК80	580ИК80
Память (КБ)	32/48	64	64
Разрешение	384x256 (2)	384x256 (2,4,8,16)	384x256 (16)
		512x256 (2,4)	
Цветов		1024x256 (2)	
Палитра		256	256
Звук	1	3	3+Шум+громкости
Кол. микросхем	60 (+0)	105 (+45)	85 (+25)

3.30. ПРОИЗВОДСТВО

- Журнал “Радио” отказался публиковать стороннюю разработку.
  - Отказ был нелепым “Планируем что-то другое”.
- Во времена СССР “инициатива снизу” чаще заканчивалась ничем.
- Планировалось участие 51-го завода, со встраиванием их плеера “Меркурий”.
  - Не случилось.
- В результате:
  - Производство в мастерских колледжа с 1988 по 1990

3.31. ВОПРОСЫ ПО ПК “РАДУГА”?

- Далее следует:
  - История ПК Aleste 520EX.
  - Архитектура Magic Sound.
  - Архитектура Aleste 520EX.
  - Выводы.
  - Где искать мотивацию сегодня?
  - Ответы на вопросы.

4. ИСТОРИЯ ПК ALESTE 520EX

4.1. НАЧАЛО

- Разработка началась в 1990 году.
- Работы велись в одном из частных домов Омска.

4.2. КОНЦЕПТ ALESTE 520EX

- Отсутствовало четкое видение, было только желание сделать нечто стоящее.
- Спецификация и техническое решение постоянно изменялись.
- Перемены были значительны настолько, что называть все прототипы одним единым названием можно лишь условно.

4.3. ЭРА ZX SPECTRUM

- Эпоха 90-х началась с доминирования ZX Spectrum.
- Поражал своей совершенной простотой и очень большим количеством игр, некоторые из которых были по-настоящему великолепны.
- Спектрум умел программно синтезировать многоканальную музыку, которая звучала сложнее классического общепринятого звучания AY синтезатора в MSX.

4.4. НЕДОСТАТКИ ZX SPECTRUM

- Слабая графика.
- Эргономика клавиатуры.
- Операционная система.
- Интерпретатор Бейсик.
- Система расширений памяти и внешних устройств.

4.5. ЗВУК ZX SPECTRUM 128

- На основе статей в журнале “BYTE” стало понятно, что ZX128 использует звуковой чип - не было понятно, какой именно.
- В дальнейшем было выдвинуто предположение, что это был AY8910/12.
    - Изучение кода игр ZX128 укрепило эту теорию.

4.6. AY8910 НА ДИСКРЕТНЫХ КОМПОНЕНТАХ

- Менее 30 микросхем.
- Программируемые таймеры, цифровой генератор шума и резисторные ЦАП.
- Содержал небольшую память, имитирующую регистры AY.
- Запись в эти регистры захватывала адрес доступа и вызывала NMI прерывание, далее запускался код, имитирующий AY8910, который проверял захваченный адрес и данные, принимал решение.

4.7. ШАГ В СТОРОНУ MSX

- Перебрав варианты ZX Spectrum, мы решили продолжить движение в сторону MSX.
- Мы спроектировали схему графической системы, которая имела тайловые, графические режимы и спрайты.
  - 110 микросхем.
- Затем было принято решение отказаться от спрайтов.
  - Удалось собрать компактный компьютер с тайловой графикой и высоким разрешением.
  - Не было программного обеспечения.
- Это была неудачная, но интересная попытка получения игровой архитектуры аппаратно.

4.8. ЗНАКОМСТВО С AMSTRAD CPC 128, APPLE II, ATARI ST

- Однажды на рынке мы познакомились с интересным человеком.
  - Работая на ЖБК связистом, он закупал для работы зарубежные образцы вычислительной техники.
  - В его кабинете были Apple II, Atari ST и Amstrad CPC 128.
- Мы подружились.
- Началось изучение конструкций этих устройств.

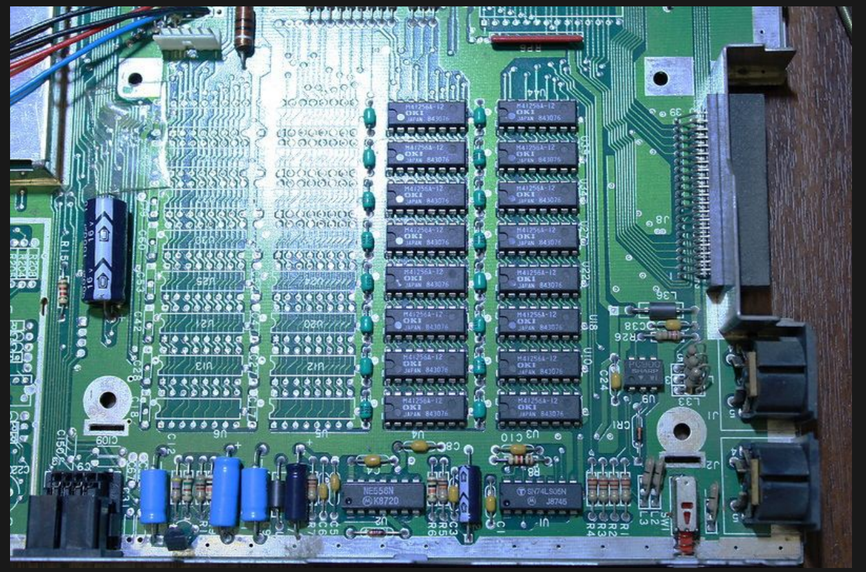
4.8.1. APPLE II

- Продукт компании Apple не заинтересовал.
- Корпус с плохой эргономикой.
- Скудные графические и звуковые возможности
- Отсталое программное обеспечение - в сравнении с MSX или Atari ST.

4.8.2. ATARI 520ST

- Atari ST был великолепен и в целом повторяем.
- Однако, отсутствие в СССР аналогов микросхем Motorola не оставляло шансов для воспроизводства.

4.8.3. ATARI 520ST ИТОГИ



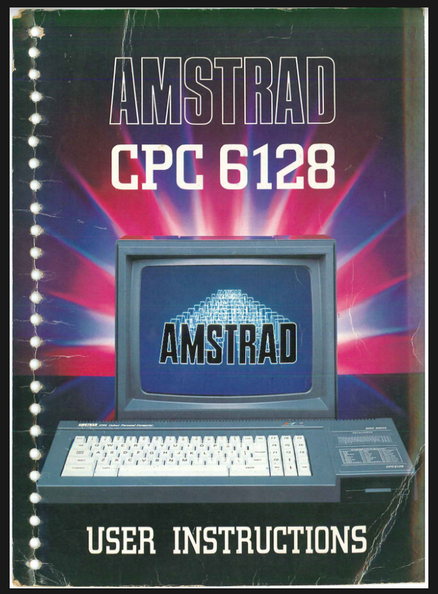
- Эффективно программируя и используя два экранных буфера можно получать плавные анимации с фиксированным FPS.
- Компактное расположение 16-ти михросхем памяти или даже 32-х корпусов памяти возможно.

4.8.4. AMSTRAD CPC

- Простой повторяемый компьютер с великолепными возможностями.
- Выпускался с 1984 по 1990 года британской компанией Amstrad.

4.8.5. КОМПЛЕКТАЦИЯ ЭКЗЕМПЛЯРА

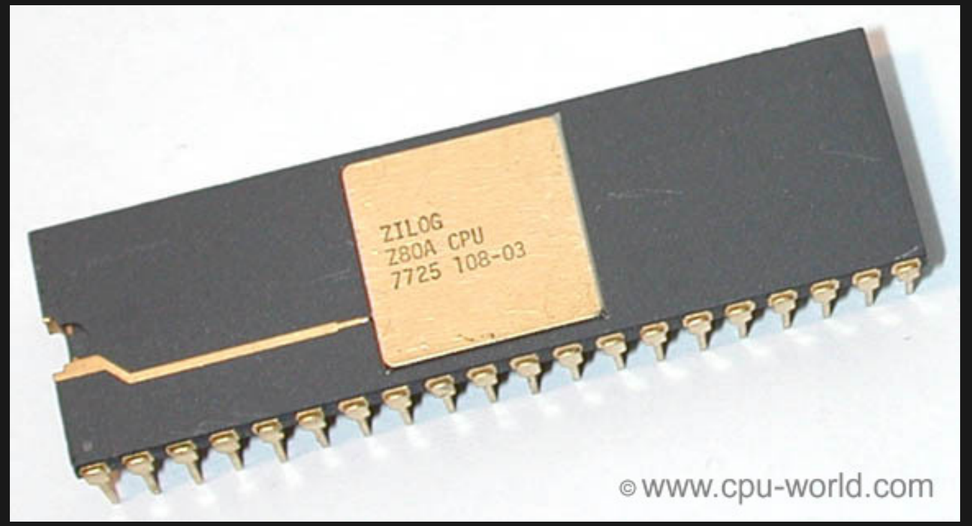
- Монохромный монитор.
- Руководство пользователя.
- Несколько дисков с программами.
- Позже коллекция программ заметно расширилась (покупали в Москве).



4.8.6. ПРЕИМУЩЕСТВА

- Каждая точка имеет свой цвет.
- Есть палитра.
- Прерывания несколько раз в кадр.
- Хороший интерпретатор BASIC.
- Синтезатор AY8912.
- 80 символов в монохроме.
- Возможность аппаратного скроллинга.
- Возможность нестандартных разрешений экрана.
- Простая слотовая система.

4.8.7. ПРОЦЕССОР



- Как адепты платформы MSX мы любили Zilog Z80.
- Компания Amstrad - производитель бытовой электроники: телевизоры, кассетные деки и т.д.
- Производитель аудиотехники не планировал использовать Z80, они думали о 6502.
- Они заказали у субподрядчика интерпретатор BASIC, тот ответил, что у них есть версия, но на Z80.
- Как впоследствии оказалось, это был счастливый случай.
- 7 апреля 1986 года Amstrad объявила о покупке всех прав у Sinclair Research.

4.8.8. НЕДОСТАТКИ

- Односторонний формат 2.5“ диска.

4.8.9. РИСКИ

- Схема была срисована с помощью прозвонки, Amstrad был клонирован.
- В реверс разработках часто наступает момент, когда кажется, что все уже известно.
  - При этом остается возможность того, что нечто всё же осталось незамеченным: скрытый регистр или бит.
  - В таком случае приходится рисковать: собирать конструкцию как есть и надеяться на лучшее.

4.9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ALESTE 520EX

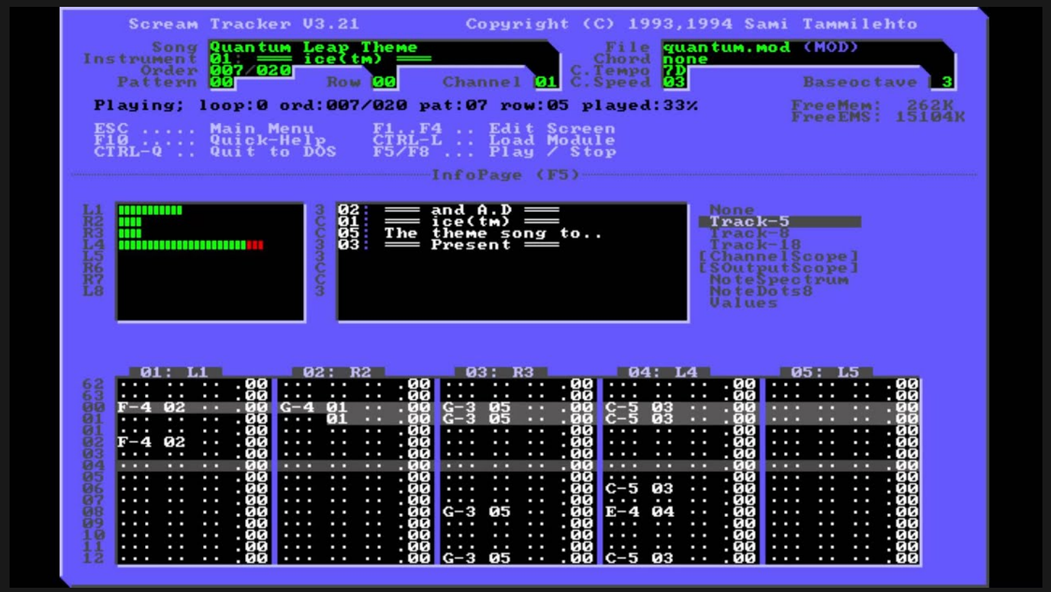
- Работа над Алестой началась после повторения Amstrad CPC.
- И, кроме того, в результате желания Омской компании PATISONIC инвестировать в эту разработку.
- Первая модель была клоном Amstrad с добавлением модификаций.

4.9.1. КОМПАНИЯ PATISONIC

- Функционировала в тяжелейшее время.
- Штат: 10-20 человек.
- Все, включая руководителей, были настоящими энтузиастами - компания давала им работу, чтобы они могли жить и творить.

4.10. ПРОГРАММА SCREAM TRACKER

- В лаборатории вычислительной техники колледжа был установлен ПК с частотой 12/16мгц.
- Мы играли в Wing Commander и слушали STM файлы на Covox.



4.11. ИДЕЯ

- Досадно осознавать, что бухгалтерский ПК звучит лучше, чем любимые нами 8-ми битные платформы.
- Тогда возникла идея спроектировать аппаратный синтезатор для STM файлов.

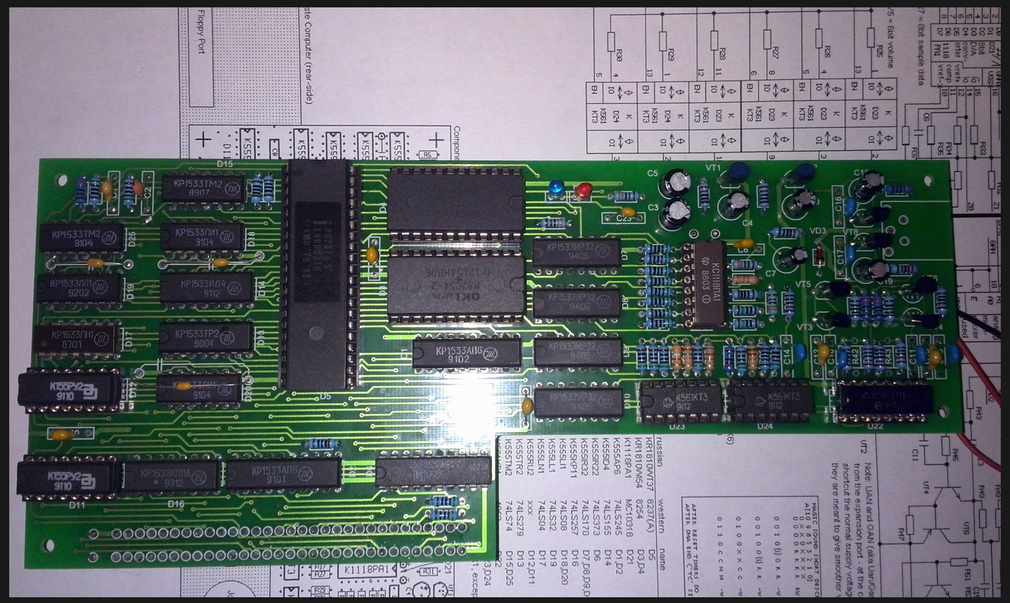
4.12. ДИЗАЙН И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

- Первый прототип был сделан быстро, но он умел воспроизводить файлы с сэмплами, которые расположены внутри одной 16 кб страницы - ограничение контроллера К580ВГ72.
- Преобразование в аналоговый сигнал было на 4-х резистивных ЦАП.

4.13. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТА

- Эксперименты со звуковой платой привели к следующим выводам.
  - Для воспроизведения stm файлов компьютер нуждается в не менее 512КБ памяти.
  - Интеграция звуковой платы в компьютер в значительной степени его усложняет.
    - Делать внешней.
    - Шина расширения должна обеспечивать прямой доступ ко всей памяти.

4.14. ПРОЕКТИРОВАНИЕ



- Была спроектирована новая звуковая плата.
- Разъем расширения Алесты получил ряд дополнительных выводов.

4.15. РЕЗУЛЬТАТ

- Звуковая плата использовала DMA контроллер из серии 1810
  - Имел доступ к 64КБ памяти.
- На плате был свой маппер (менеджер памяти).
- Аналоговая часть - быстродействующий 8-ми битный интегральный ЦАП.

4.16. ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ

- Свое название Алеста получила от одноименной игры.
- Эта игра была для нас примером, образом идеального результата.
  - Эталоном производительности и графики на 8-ми битной платформе.

4.17. СХЕМА

- 88 микросхем.
- Схема Алесты была изменена несколько раз.
- Расширен слот под музыкальную плату.
- Добавлен перекодировщик клавиатуры для адаптации промышленных корпусов.
- Добавлен последовательный интерфейс для мышки.
- Добавлена микросхема часов с памятью.
- Добавлены 32кб режимы графики.

4.18. КОРПУС

4.19. ИДЕЯ ЭМУЛЯЦИИ VDP9938

- Изучая игры MSX мы заметили, что процессор простаивает.
- Гипотеза - это время может быть потрачено на симуляцию видеопроцессора программно.
- Меньше чем за неделю была портирована King Valley II.

4.20. ПРИНЦИП ЭМУЛЯЦИИ VDP9938

- MSX игры имеют свой BIOS - он должен быть заменен.
- Там, где в игре пустой цикл ожидания конца кадра, в Алесте вызов эмулятора.
- Алеста рисовала один экран, пока отображался другой - в каждом кадре рендерился фон, затем все спрайты.
- В отличие от MSX, спрайты не мерцали.

4.21. РАСШИРЕНЫЕ РЕЖИМЫ АЛЕСТЫ

	Aleste 520EX	AmstradCPC 128
Память	512KB	128KB
Графика	160x200 16	160x200 16
	320x200 4	320x200 4
	640x200 2	640x200 2
	320x200 16	
	640x200 4	
	256x212 16	
	512x212 4	
Палитра	6 бит	5 бит

4.22. РЕЗУЛЬТАТ

- MSX больше не казался идеальной архитектурой.
- Программные решения вместе с повышением производительности дают преимущества.

4.23. ИДЕЯ ALESTE 520GS

Image Credit: Apple Inc.

- В 1993 году началась работа над улучшенной версией Алесты.
- Источником вдохновения был компьютер Apple IIGS.

4.24. КОНЦЕПТ

- Уменьшение габаритов.
- Увеличение производительности процессора.
- Виртуализация - отказ от аппаратных узлов в пользу программной симуляции.
- Многозадачность и защита памяти.
- Увеличение количества каналов синтезатора до 8, 16.
- Введение шины с мультимастерингом (multi-master bus).
- Плата расширения с 10мгц RISC процессора для графических операций.

4.25. ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА

- Без перехода на новые технологии осуществить задуманное было невозможно.
- Но такая технологическая база на тот момент была недоступна.
- Начиналась эра игровых приставок - в сфере развлечений, а также эра IBM PC клонов - для рабочего места.
- В продажу поступили компьютеры Apple.

4.26. ВОПРОСЫ ПО ИСТОРИИ АЛЕСТЫ?

- Далее следует:
  - Архитектура Magic Sound.
  - Архитектура Aleste 520EX.
  - Выводы.
  - Где искать мотивацию сегодня?
  - Ответы на вопросы.

5. АРХИТЕКТУРА MAGIC SOUND

- В основе архитектуры MSX:
  - SLOTS система слотов.
  - MAPPER менеджер памяти.
- Основа архитектуры MagicSound:
  - MSX маппер.

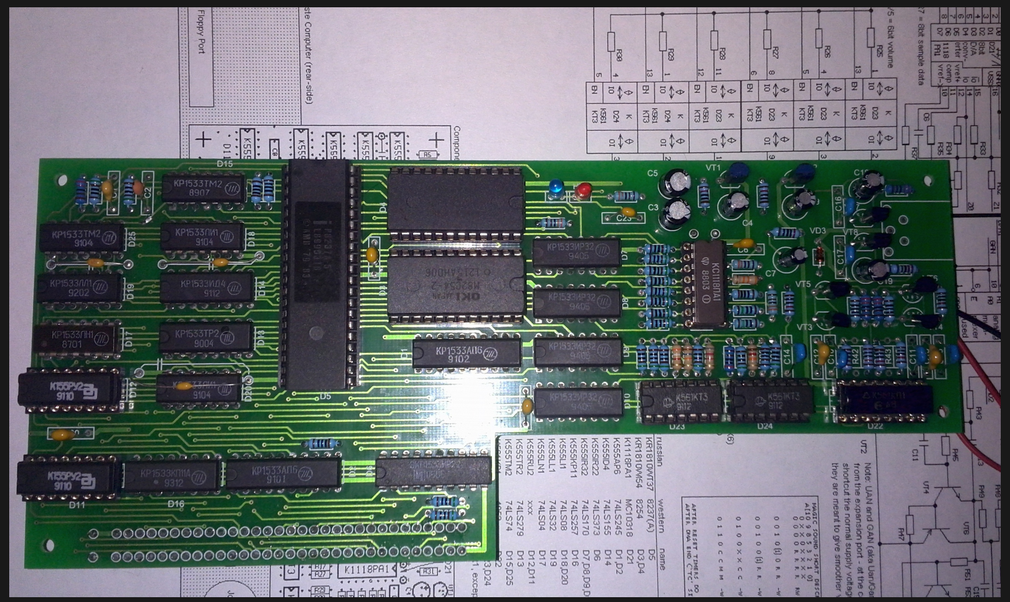
5.1. MSX MAPPER

- Универсальный способ расширения памяти для 8-ми битных процессоров.
- 4 регистра в пространстве IO.
- Каждый регистр:
  - Управляет одной 16КБ областью в пространстве 64КБ.
  - Подключает 1 из 256 возможных страниц.
- Максимальный объем памяти 2^{18} => 512КБ
- Максимальный объем памяти в перспективе 2^{22} => 4МБ

```
page[2:0] = cpu_address[15:14];
address[13:0]  = cpu_address[13:0];
address[18:14] = mapper[page][4:0];
```

5.2. ПЛАТА

- 24 микросхемы



5.3. ЦИФРОВАЯ ЧАСТЬ

- Оперативная память:
  - 4 ячейки громкости (6-bits).
  - 4 ячеекй сэмплов (8-bis).
- Четыре таймера вызывают запросы ПДП.
- Контроллер ДМА:
  - Копирует байт из памяти компьютера в память карты.
- MAPPER

5.4. АНАЛОГОВАЯ ЧАСТЬ

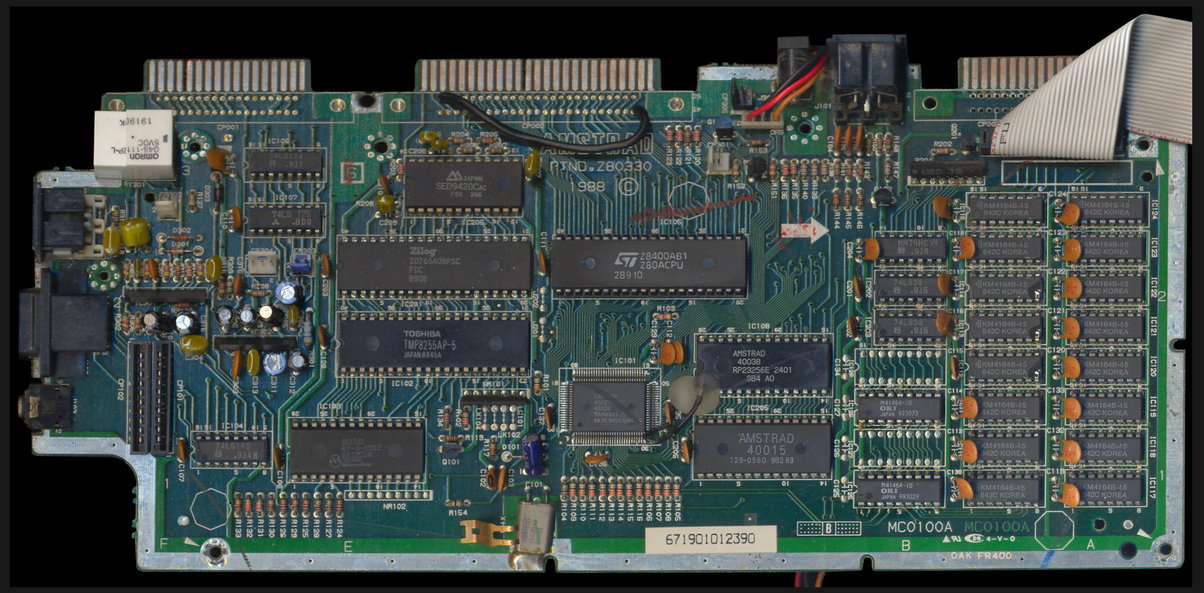
- Значение сэмпла и громкость перемножается аналоговым методом.
- Импульсно-кодовым методом каналы суммируются.
- Выходное разрешение 16 бит.
- Для увеличении частоты - сэмплы не пропускаются.
- Для стерео - регистр громкости должен быть на 8 записей.

5.5. ВОПРОСЫ ПО MAGICSOUND?

- Далее следует:
  - Архитектура Aleste 520EX.
  - Выводы.
  - Где искать мотивацию сегодня?.
  - Ответы на вопросы.

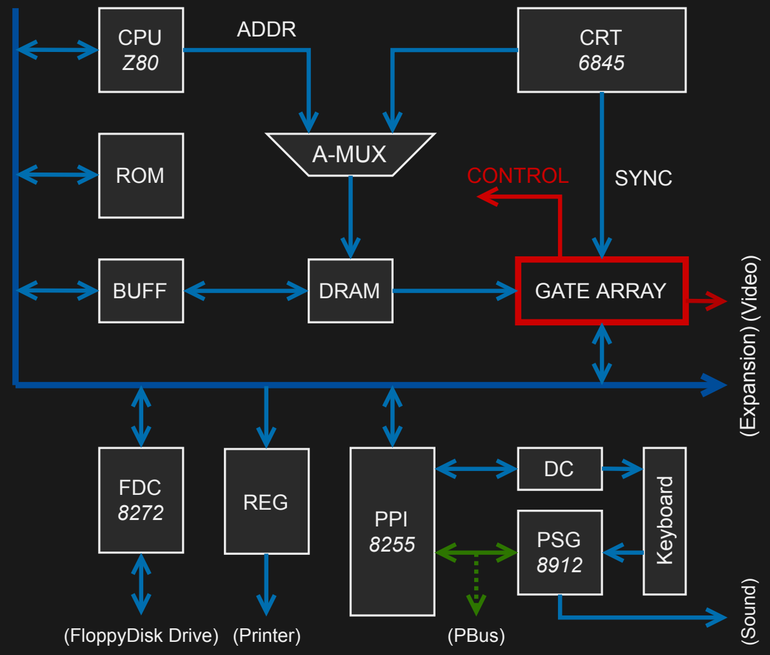
6. АРХИТЕКТУРА ALESTE 520EX

6.1. ПЛАТА AMSTRAD CPC128



- Плата Amstrad проста и элегантна.
- На плате установлен Gate Array. В котором:
  - Генератор цвета пиксела для всех режимов.
  - Палитра.
  - Генератор сигналов управления и прерывание каждые 52 строки.

6.2. БЛОК СХЕМА



- PSG подключен к PPI интерфейсу.
- Назовем эту шину PBus.

6.3. КОНЦЕПТ ALESTE 520EX

- Увеличение памяти с возможностью ПДП через разъем расширения.
- Портирование MSX DOS.
- Увеличение размера экранного буфера в 2 раза.
- Интеграция готовой промышленной клавиатуры и мышки.

6.4. МЕНЕДЖЕР ПАМЯТЬ

- 512КБ на 16 микросхемах
- Для упрощения портирования MSX DOS требуется добавление MSX маппера.
- Не использовать систему слотов MSX:
  - Алеста это в первую очередь Amstrad CPC с расширениями, а не наоборот.
- Разъем расширения CPC увеличился до 62 пинов.

6.5. РАЗЪЕМ РАСШИРЕНИЙ ALESTE 520EX (EXPANSION PORT)

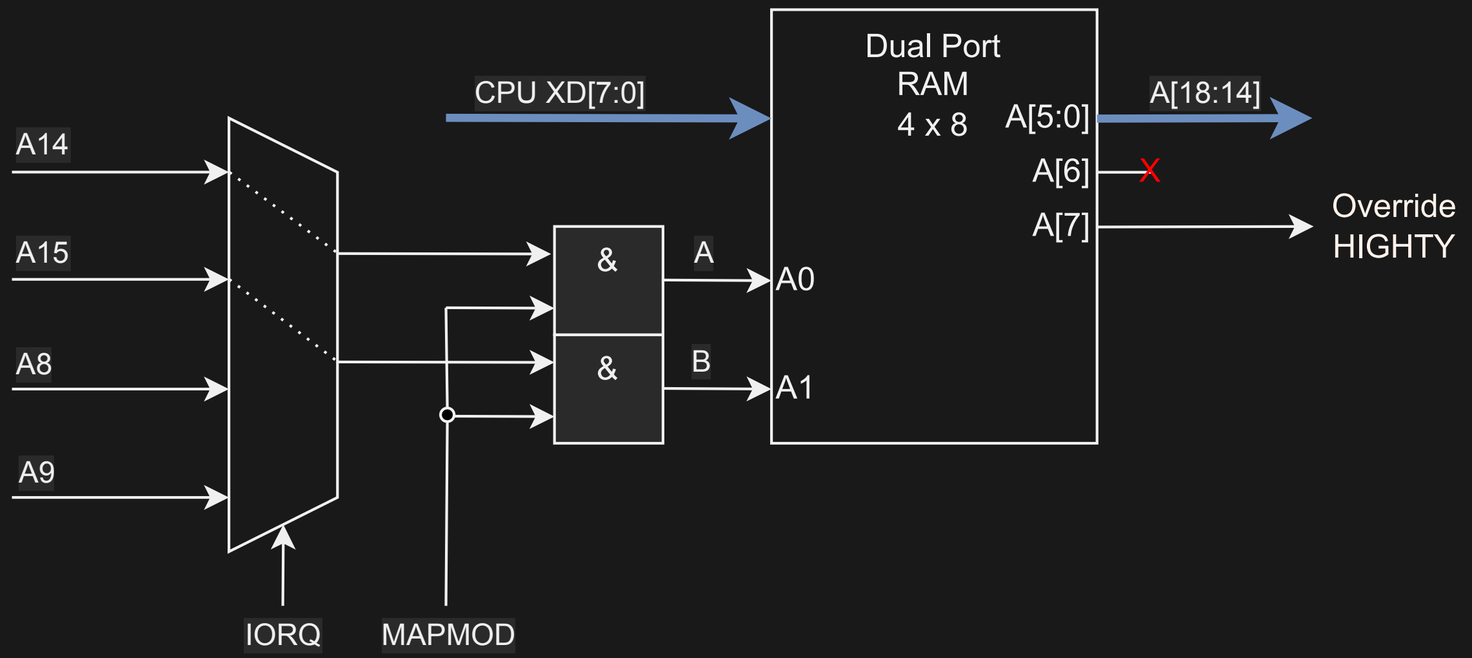
Pin	HOST	Function	Pin	HOST	Function
A1..A25		Same as <odd> CPC Pins 1..49	B1..B25		Same as <even> CPC Pins 2..50
		- (ie. SOUND, A15, A14, etc.)			*- (except B20=NC, instead /BUSRESET)*
A27	I/O	MAP16	B27	I/O	MAP17
A28	I/O	MAP18	B28	IN	MAPBLK (Отключить маппер)
A29	OUT	/INTA (Interrupt acknowledge)	B29	OUT	/DISP (display memory access)
A30	PWR	Agnd	B30	OUT	/CPU (CPU memory access)
A31	PWR	Aucc	B31	OUT	HIGH

6.6. РЕГИСТР РАСШИРЕННЫХ РЕЖИМОВ EXT PORT (PORT FABFH)

bit	Action
7-6	-
5-4	Режим PBus
	: 0 = PSG
	: 1 = Reserved
	: 2 = RTC
	: 3 = 8253
3	BLACKSCREEN
2	MAPMOD
	: 0 = Режим CPC
	: 1 = Режим Aleste
1	Высокое разрешение по горизотали X.
0	Вулючит 32 KB буфер экрана для CPU.
	- *It can be overridden by logic 0 in the MSB of the mapper.*

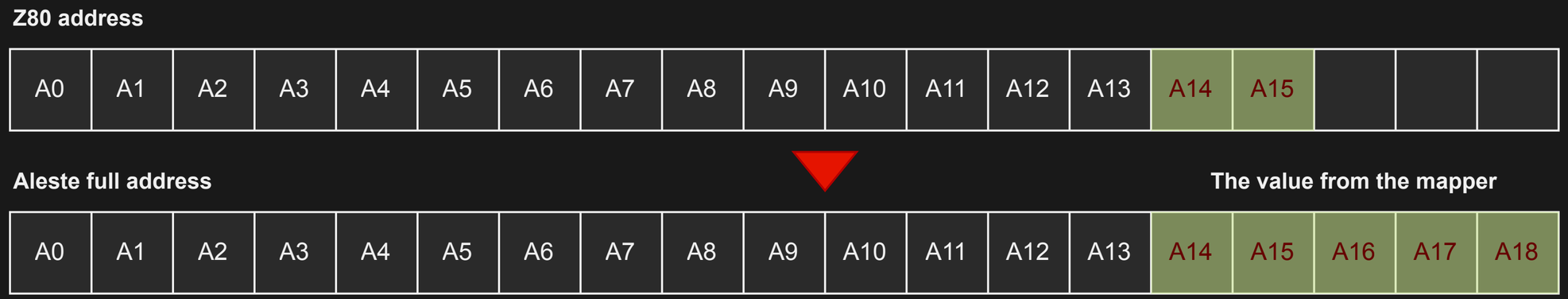
6.7. СИГНАЛ MAPMOD

- Активирует режим Алесты:
  - Режим 6-ти битной палитры.
  - Режим маппера.
- Маппер отключен - он 8-битный регистр.
- Маппер включен - он 4 регистра по 8 бит.



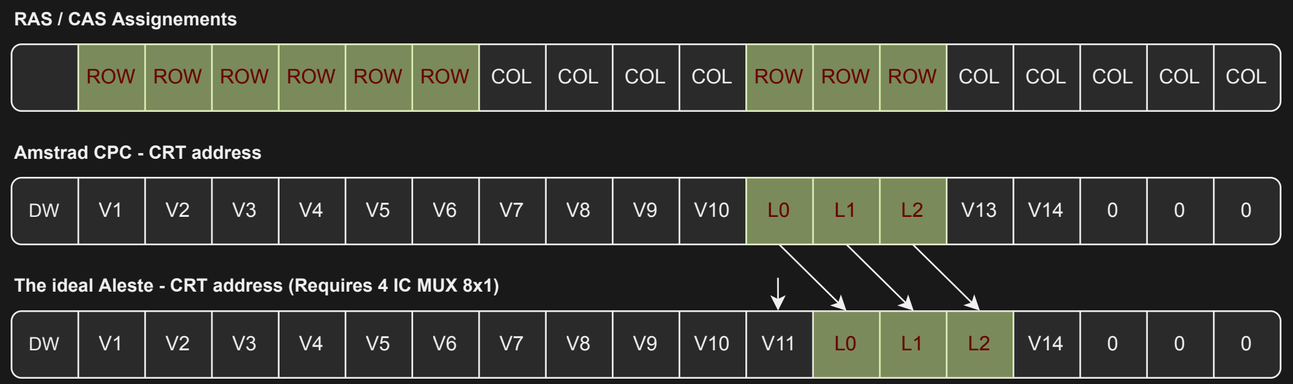
6.7.1. ФОРМИРОВАНИЕ АДРЕСА

- При доступе в память линии A[15:14] выбирают номер регистра маппера.
- При доступе в пространство I/O линии A[9:8] выбирают номер регистра маппера.



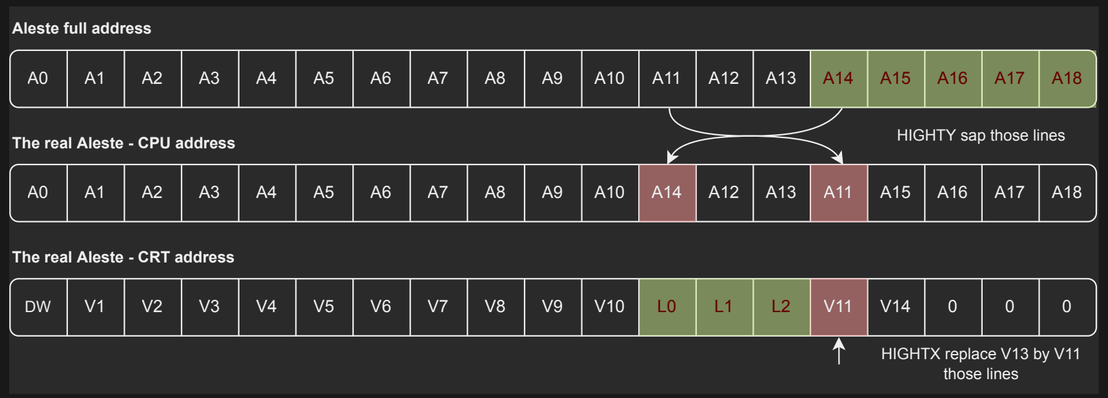
6.7.2. ФОРМИРОВАНИЕ ВИДЕО-АДРЕСА

- Определить то, какие сигналы контроллера CRT должны быть использованы в качестве строк DRAM
- Определить то, как должен изменяться адрес в 32 КБ режиме графики.



- Требует четыре мультиплексора 8x1 чтобы это сделать.

6.7.3. ФОРМИРОВАНИЕ ВИДЕОАДРЕСА В ALESTE



- Для минимизации числа микросхем используется другое решение.
- Требуется один мультиплексор 8x1 и один мультиплексор 2x1.

6.7.4. ФОРМИРОВАНИЕ АДРЕСА

- В режиме Алеста получается такое соответствие адресов CPU и CRT.

Aleste full address **The value from the mapper**

A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18

The real Aleste - CRT address

DW	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	L1	L2	L0	V14	0	0	0

6.7.5. СООТВЕТСТВИЕ АДРЕСА ЭКРАННОМУ БУФЕРУ В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ

Amstrad CPC (16KB Screen)

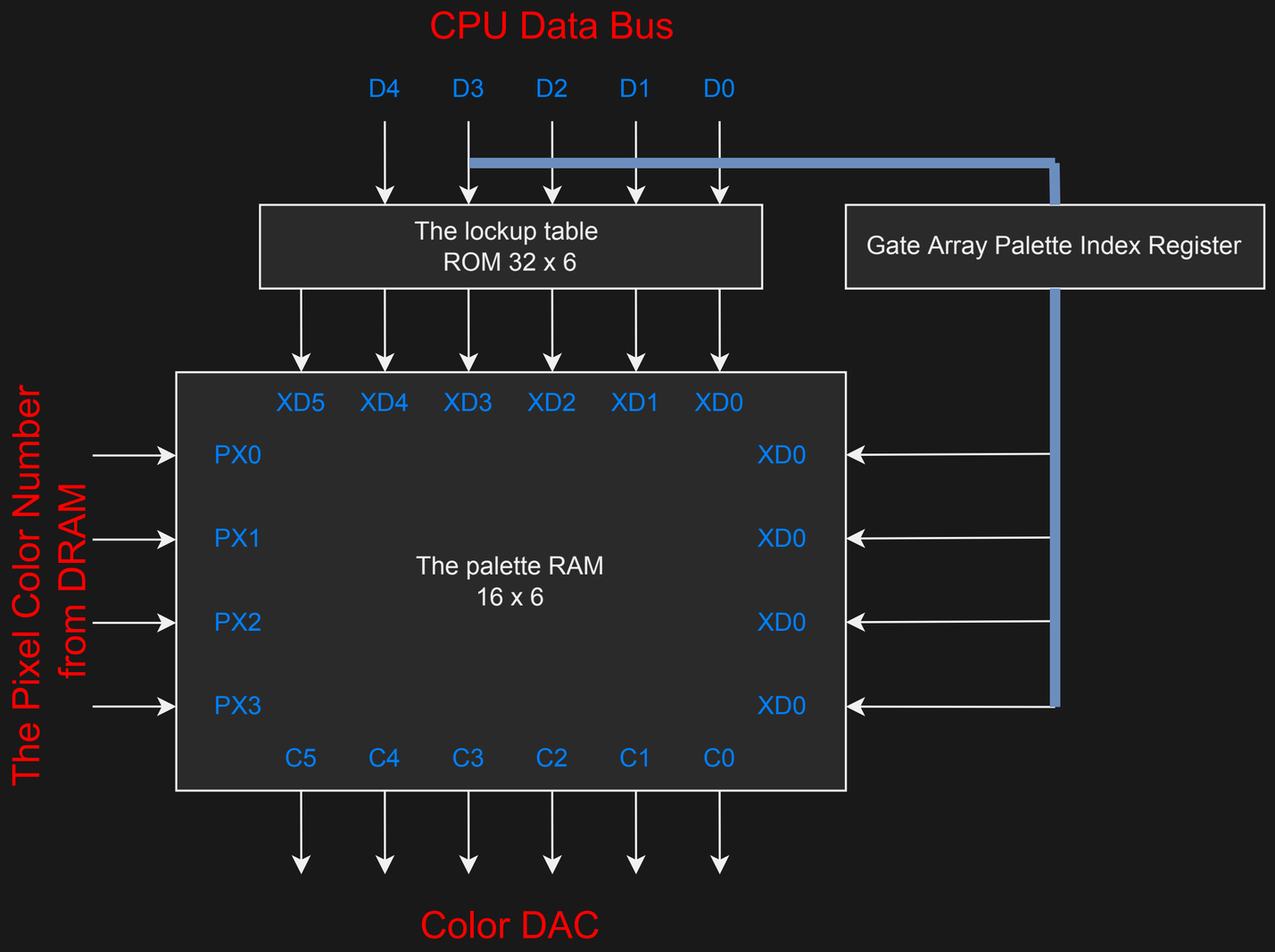
Line	Column 0	16KB	Column 80
1	+0		+79
2	+2048		+2127
3	+4096		+4175
4	+6144		+6223
5	+8192		+8271
6	+10240		+10319
7	+12288		+12367
8	+28672		+14415
9	+80		+159
200	+15920		+15999

Aleste (32KB Screen)

Line	Column 0	32KB	Column 159
1	+0		+159
2	+16384		+16463
3	+4096		+4175
4	+20480		+20639
5	+8192		+8271
6	+24576		+24735
7	+12288		+12367
8	+28672		+28831
9	+160		+219
200	+32224		+32383

- Это не слишком понятно для человека.
- Практически не влияет на производительность.

6.8. ПАЛИТРА AMSTRAD CPC

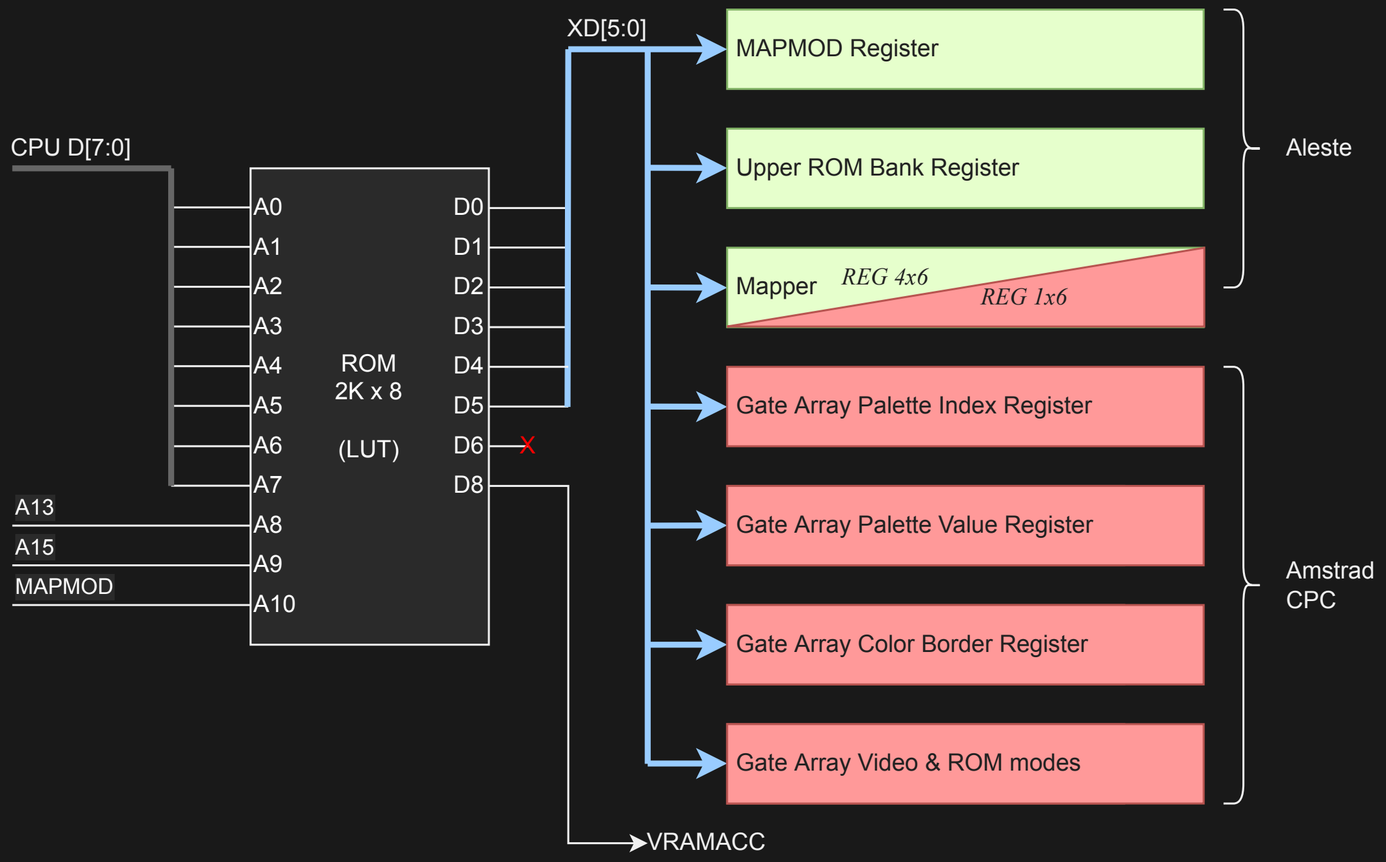


- Память палитры 16x5 записей.
- Палитра конвертирует 4 бита цвета пикселя в 5-бит номер цвета CPC.
- Каждый 5-ти битный номер цвета соотвествует 6-ти битному значению резисторного ЦАП.
- Почему инженеры Amstrad просто не использовали 6-ти битное значение?
- К счастью они не использовали Бит D5.

6.9. ПАЛИТРА ALESTE 520EX

- Память палитры 16x6 записей
- Палитра конвертирует 4 бита цвета пикселя в 6-бит значение резисторного ЦАП.
- В режиме CPC когда процессор записывает значение цвета в палитру:
  - Значение цвета трансформируется из 5-ти в 6-ти битное значение с помощью таблицы цветов (LUT).

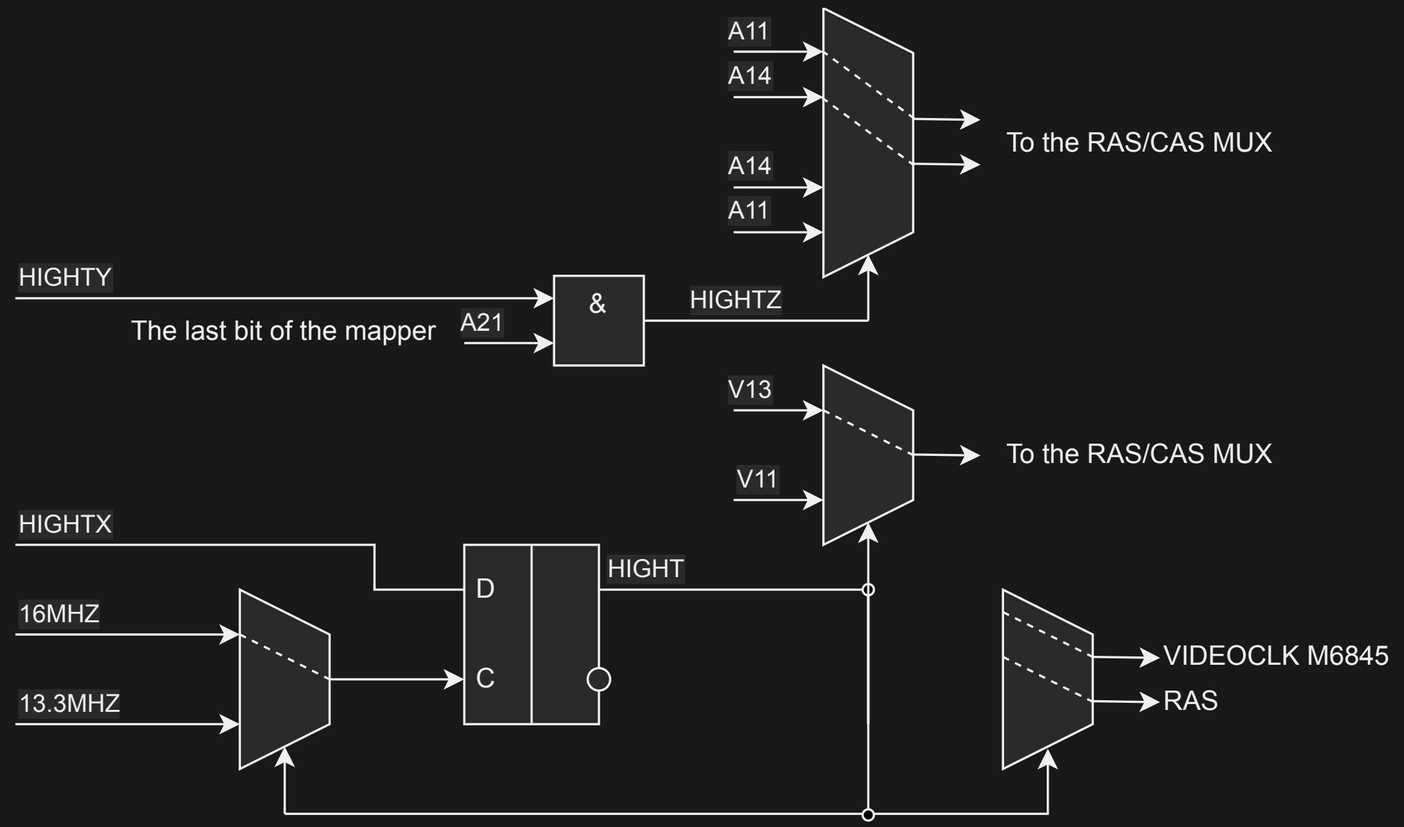
6.10. ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ (LUT)



- The color lookup table в Алесте выполняет больше функций:
  - Выход этой ROM формирует шину XD.
  - Шина XD подключается к нескольким устройствам.
  - Таблица в ROM конвертирует данные процессора в данные регистра.
  - Две версии всех таблиц в зависимости от сигнала MAPMOD.

6.11. ТАКТОВЫЕ СИГНАЛЫ

- Разрешение в MSX 256x192.
- Разрешение В CPC 320x240.
- Поэтому у Алесты два тактовых генератора.
- Генератор сигналов управления памятью имеет два режима:
  - Низкое разрешение.
  - Высокое разрешение.
- Мультиплексор адреса Алесты имеет два режима:
  - 16 КБ буфер экрана (CPC).
  - 32 КБ буфер экрана (Алеста).



6.12. ПРЕРЫВАНИЯ AMSTRAD CPC

- Счетчик, формирующий CPC прерывание, использован для перекодировки матрицы клавиатуры.

6.13. FLOPPY DISK

- Контроллер дисковода повторяет схему от СРС
- Отличие лишь в ФАПЧ
  - В СРС используется специализированный чип.
  - В Алесте цифровая схема на дискретных элементах.

6.14. P-BUS

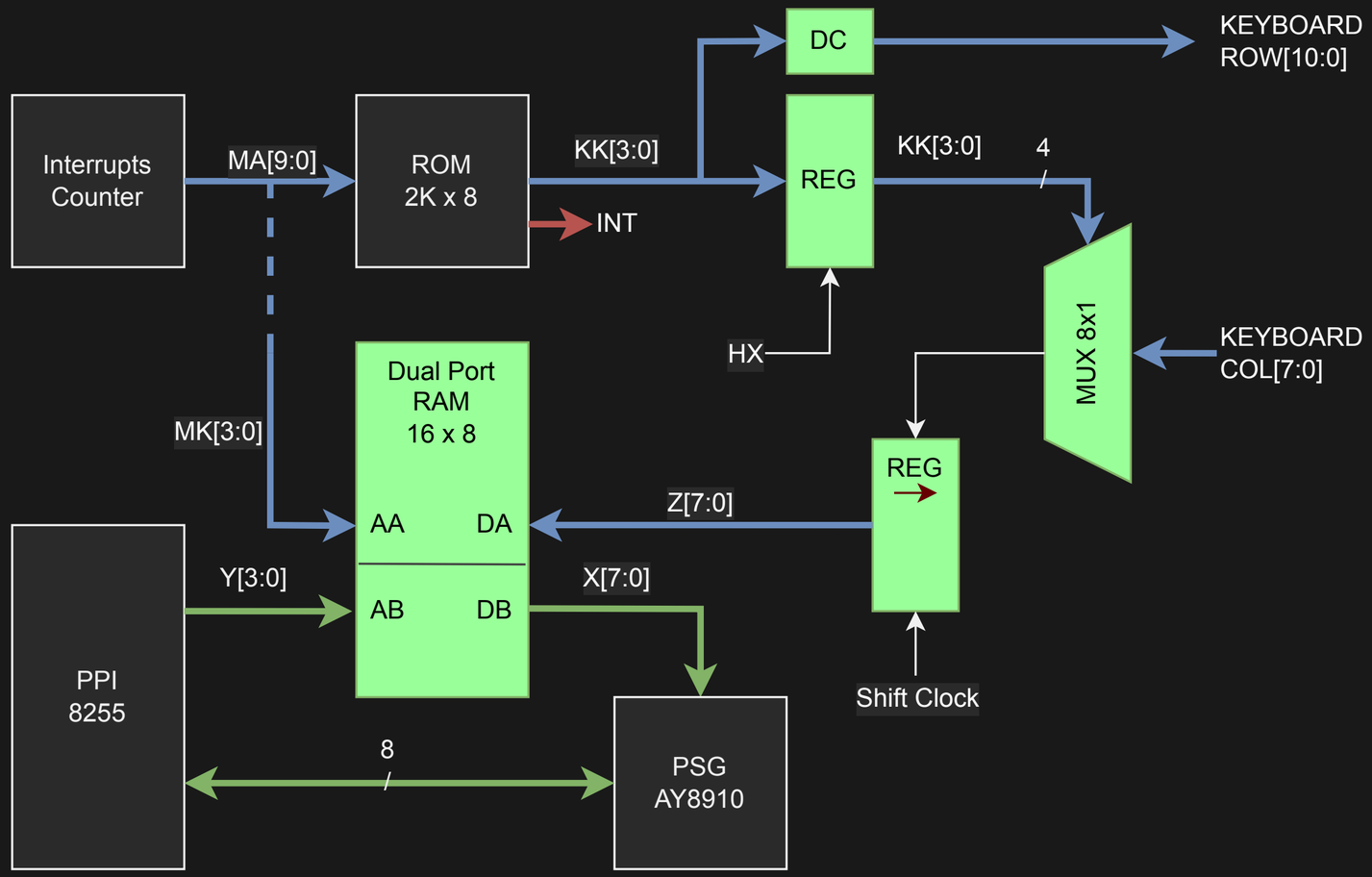
- Синтезатор в СРС подключён через параллельный порт.
- Мне никогда не нравилось это решение.
- Но в Алесте на тот же порт подключены:
  - Часы с энергонезависимой памятью.
  - Таймер ВИ53 для последовательного интерфейса.
- Сигнал FUTURE:
  - Третий, неиспользованный канал таймера может переключать палитру.
  - Позволял включать альтернативную палитру в запрограммированных строках.
  - Использовал редактор PowerWriter.
  - Кандидат на удаление из архитектуры.

6.14.1. ПРИНТЕР

- В CPC на отдельном регистре.
- В Алесте использован порт AY8910.

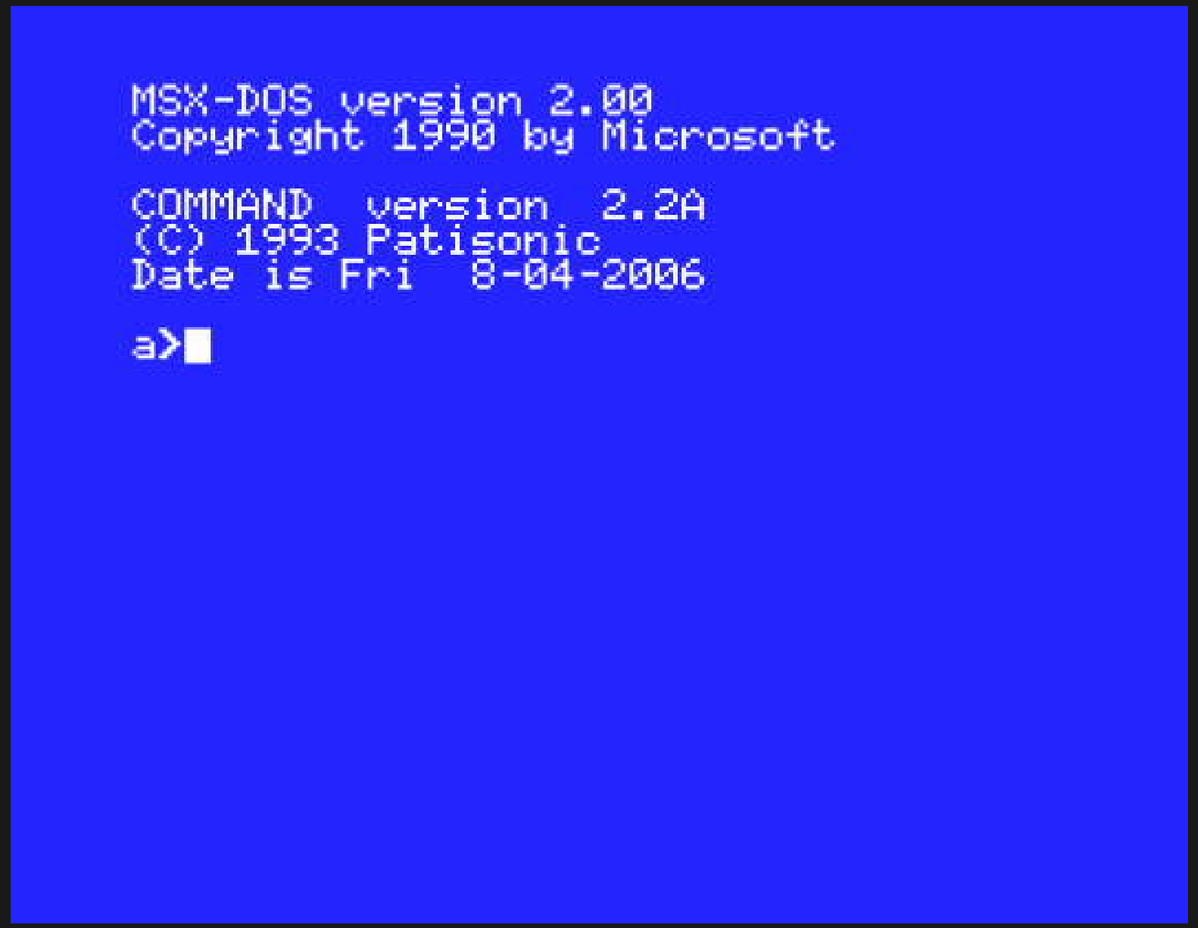
6.15. КЛАВИАТУРА

- Позволяет добится правильной раскладки во всех играх.
- Несмотря на кажущуюся простоту, требует достаточно много компонентов.
- Используется двухпортовая память 16x8.
- Микроконтроллер или ПЛМ выглядели бы лучше, но их трудно было достать.



6.16. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- MSX DOS и все сопуствующие утилиты
- RAM Disk в свободной памяти.
- Созданы командой:
  - MagicSound проигрыватель STM файлов.
  - Оболочка типа Norton Commander.
  - Visual Debugger.
  - PowerWriter текстовый процессор.
- Disk Fixer (портирован с MSX).



6.17. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЦЕНИЧЕСКИМ ОСВЕЩЕНИЕМ “ФОТОН”

- Управление сценическим освещением в театрах, цирках, и т.д.

6.18. ВОПРОСЫ ПО АРХИТЕКТУРЕ ALESTE 520EX?

- Далее следует:
  - Выводы
  - Где искать мотивацию сегодня?
  - Ответы на вопросы

7. ВЫВОДЫ

7.1. УДАЧИ И ДОСТИЖЕНИЯ

- Встретить людей с которыми вместе работали над этими проектами.
- Copier цвета - простое и эффективное решение.
- Плата MagicSound - лучшее аппаратное решение.
- Эмулятор VDP9938 самое успешное программное решение.

7.2. ПРОБЛЕМЫ И ОШИБКИ

- Их много.

7.2.1. КОММЕРЧЕСКИЕ ОШИБКИ

- Мы проектировали компьютер для себя, а не для рынка.
- Завершенные проекты быстро переставали интересовать.
- Желание получить совместимость с существующей платформой, сегодня выглядит неубедительно.

7.2.2. ИНЖЕНЕРНЫЕ ОШИБКИ

- Зацикленность на Z80, тогда когда i8086 при эквивалентной цене его значительно превосходил.
- Злоупотребление комбинаторной, асинхронной логикой негативно влияло на повторяемость изделий.
- Проектирование под минимум микросхем, а не минимум трасс между подсистемами.
- Фокус на аппаратных решениях, вместо программных.
- Качество трассировки.
- Сегодня некоторые решения выглядят случайными и даже не нужными.

7.2.3. СОФТВЕРНЫЕ ОШИБКИ

- Зацикленность на GUI.
- Одной из первых программ был текстовый редактор.
    - Сделать из Алесты бухгалтерский компьютер - самая нелепая идея.

7.2.4. ЛУЧШИЙ ПУТЬ

- Создать SDK в который войдут:
  - Эмулятор VDP (игровой графический движок).
  - Компилятор C.
  - Текстовый редактор более простой, чем PowerWriter.
  - Отладчик (не обязательно графический).
  - Интерпретатор LISP.
- Этот SDK может быть помещен в ROM компьютера и доступен по включению.
- Отдать это людям. Остальное сделает сообщество.

7.3. ВОПРОСЫ ПО ВЫВОДАМ?

- Далее следует:
  - Где искать мотивацию сегодня?
  - Ответы на вопросы

8. ГДЕ ИСКАТЬ МОТИВАЦИЮ СЕГОДНЯ?

- Фрагменты моей будущей презентации “Проект мини копьютера с нуля”.
- Это пример того, как проектировщик может концептулизировать свою идею.

8.1. КАК ВЫГЛЯДЯТ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ?

- Красиво, но не прозрачно

8.2. ИДЕЯ

- Простой компьютер в ретро стиле в современном технологическом исполнении.
- Избежать недостатков использования устаревших технологий: флоппи, composite video, ...

8.3. ШТОРМ ПРОГРЕССА

- Прогресс будет все время возвращать вас назад в будущее.
- Прогресс будет заставлять использовать современные чипы.
- Пример: z80 @ 20MHz -> z280 @ 25MHz -> ... -> ARM @ 400MHz -> ... Pentium
- Четко сформулировав свою цель, вы сможете избежать этого шторма.

8.4. НАИБОЛЕЕ ЦЕННЫЕ СВОЙСТВА 8-МИ БИТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

- Одного руководства достаточно чтобы понять всю систему от “железа” до программного обеспечения.
- Мгновенное включение и готовность к работе.
- Однозадачность, но при этом предсказуемость. Никаких нотификаций или всплывающих диалогов.
- Не требует установки и обновлений: ПО, драйверов и т.д.

8.5. НАИМЕНЕЕ ЦЕННЫЕ СВОЙСТВА 8-МИ БИТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

- Использование для офисный работы
- Поддержка внешних устройств: таких как принтеры.
- Длинные ожидания завершения процессов: чтения диска, компиляции
- Нестандартная клавиатура
- Магнитные носители данных.
- Графический интерфейс пользователя.
- Языки программирования, не оптимизированные под более-менее сложные проекты. А также они не были эффективны.

8.6. МОТИВАЦИЯ

- Мне нравятся ретро компьютеры, DOS, CP/M, и так далее.
- Мне нравятся сообщества любителей ретро компьютеров и домашнего конструирования.
- Спроектировать компьютер который я хочу, для операционной системы которую я хочу.
- Создать операционную систему которую я хочу, для компьютера который хочу.
- Классическая школа, но с современным качеством производства.
- При правильном подходе, не нужно слишком много памяти.
- Усталость жертвовать ради совместимости, стандартов. Думаю я могу сделать лучше.
- Люблю LISP, ... (ваш язык программирования)

8.6.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ (1)

- Разработать небольшой компьютер, строимость производства которого не превышала бы 200 долларов. А лучше была бы меньше 100.
- Компьютер должен быть прост настолько, чтобы:
  - Быть ремонтопригодным в домашней лаборатории.
  - Его мог собрать и запустить любой из целевой группы.
  - Было легко создать и подключить дополнительное периферийное устройство.
  - Было легко создать свое программное обеспечение и отладить его.

8.6.2. ЦЕЛЬ РАБОТЫ (2)

- Компьютер должен быть достаточно интересен, а для этого он должен иметь:
  - Привлекательные графические возможности.
  - Хорошие звуковые возможности.
  - Набор удобных коммуникационных возможностей.
  - Интересную, удобную и гибкую среду программирования.

8.7. ПРИНЦИПЫ ДИЗАЙНА (DESIGN PRINCIPLES) (1)

- Основные принципы дизайна данного проекта перечислены ниже. Это основные правила разработки. Они будут уточняться и расширяться.
- Ретро стиль (retro style).
- Простая, прозрачная, понимаемая, доступная архитектура (не скрытая позади множества слоёв спецификаций и протоколов). Simple, transparent, understandable accessible technologies (not hidden behind of bunch layers).
- Разумный атавизм (rational atavism). Некоторые технологии настолько устарели, что их совершенно не стоит использовать, такие как:
  - Запись на магнитную ленту.
  - Гибкие диски.
  - Композитный видеовыход.
  - И т.д.

8.8. ПРИНЦИПЫ ДИЗАЙНА (DESIGN PRINCIPLES) (2)

- Процессор-независимая (CPU agnostic).
  - Процессор может быть заменен на совершенно другой.
- Изменение тактовой частоты или типа процессора не должно нарушать работоспособность ПО (никаких счетчиков тактов процессора или задержек от начала строки).
- Гибкость, простота, единообразие (flexibility, simplicity, usniformity).

8.9. ПРИНЦИПЫ ДИЗАЙНА (DESIGN PRINCIPLES) (3)

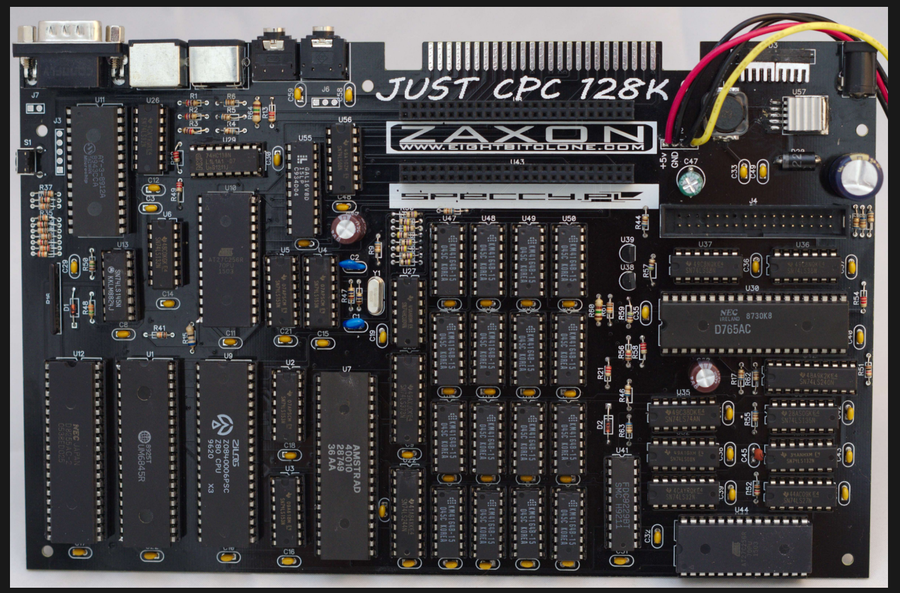
- Предпочтение программных решений аппаратным:
  - Выигрыш в гибкости при принятии решений.
  - Упрощение конструкции.
  - Делает простым стандартным и единообразным API.
- Минимализм (fewer modes but each one more complete).
  - Меньшее число режимов с минимальными ограничениями лучше, чем множество режимов с различными ограничениями.

8.10. ПРИНЦИПЫ ДИЗАЙНА (DESIGN PRINCIPLES) (4)

- Репликация (where possible to make enhancement by replicating existing component, memory, etc.)
  - Некоторые элементы системы могут быть реплицированы простым путем и без значительных вложений.
  - Выделения большей памяти.
  - Запайка ещё одного чипа.
  - Добавление разъема.
- И т.д.

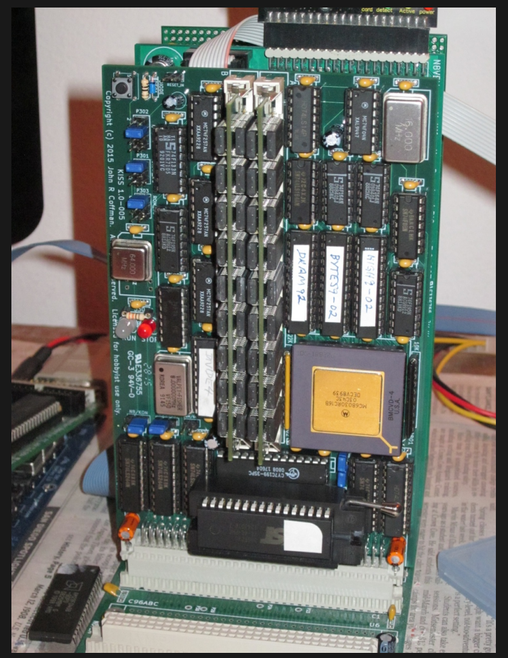
8.11. ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ КОМПЬЮТЕР (1)

- Найдите референсные фотографии, проекты, архитектуры.
- Пример: отличная плата нового Amstrad CPC.



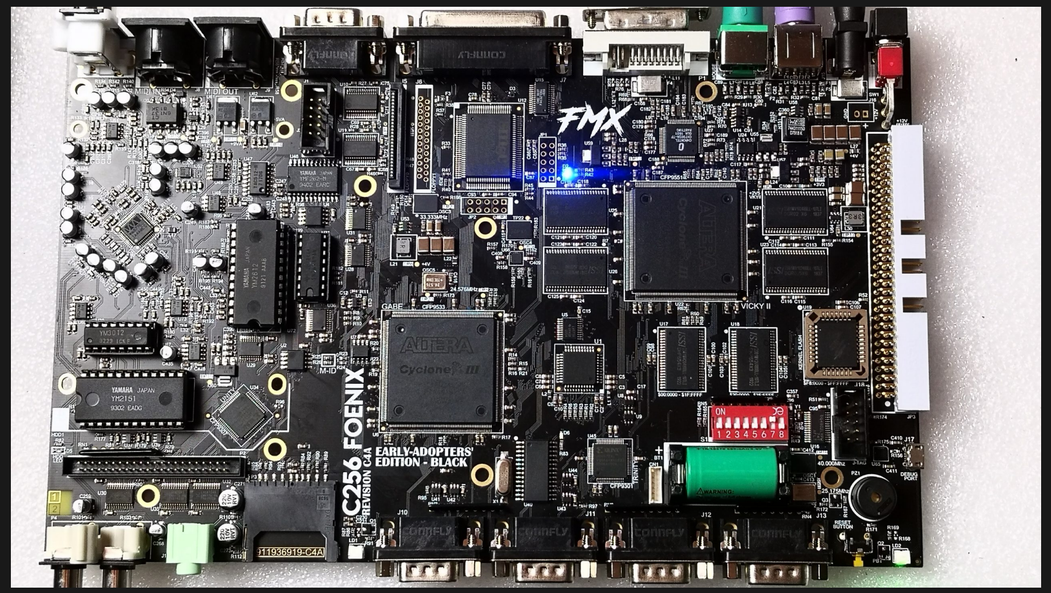
8.12. ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ КОМПЬЮТЕР (2)

- Или система на базе 68030.



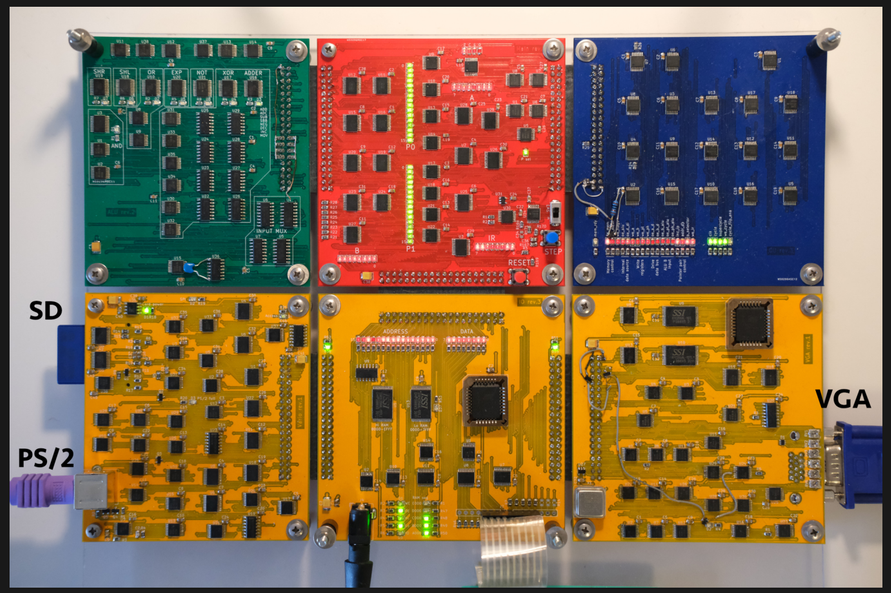
8.13. ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ КОМПЬЮТЕР (3)

- Или Phoenix C256.



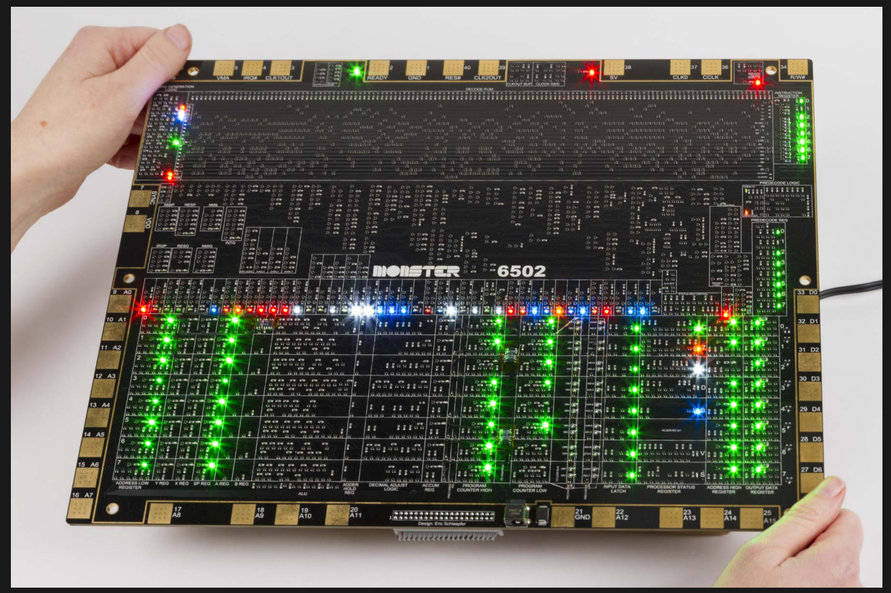
8.14. ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ КОМПЬЮТЕР (4)

- Или процессор на дискретных элементах.



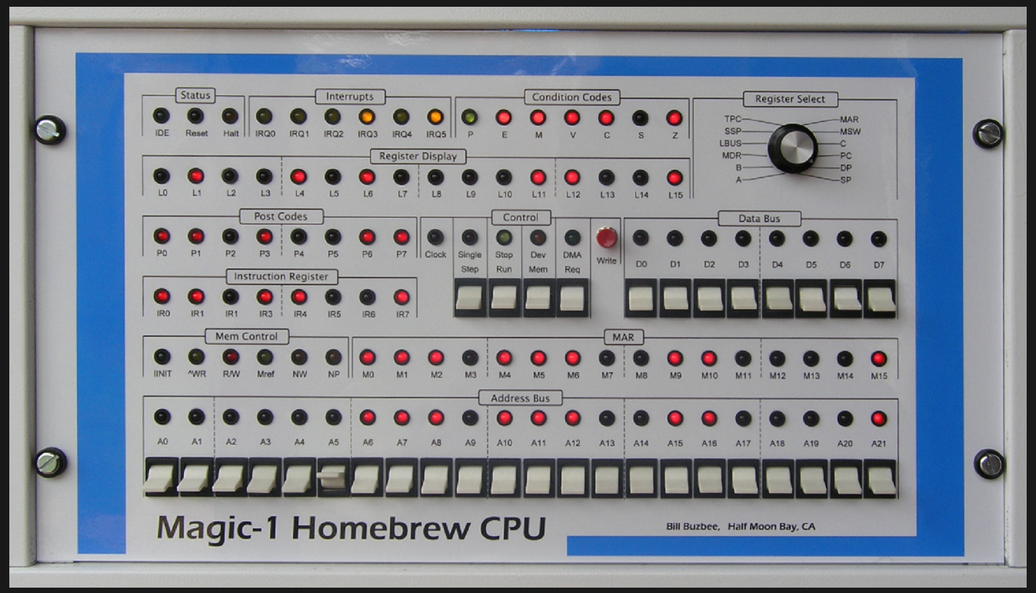
8.15. ПРЕДСТВАТЕ СЕБЕ КОМПЬЮТЕР (5)

- Или процессор 6502 на транзисторах.



8.16. ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ КОМПЬЮТЕР (6)

- Или передняя панель в ретро стиле больших ЭВМ.



8.17. ПЕРЕХОДИТЕ К ДИЗАЙНУ ИЛИ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

- Если вы хотите создать собственный компьютрер, клон или модифицированную версию - делайте это!
- Будте внимательны и ищите вдохновение вокруг. Читайте, слушайте увлеченных людей.
- Делитесь с другими не только вашими достижениями, но и неудачами. Взаимообмен опытом - пусть даже и негативным - важный источник знаний.
- Ищите единомышленников, их может увлечь ваша цель и ваш прогресс.
- Реализация проекта требует много любви и труда.
- В процессе (и по завершении) вы получите море хороших эмоций и знаний - а это самое важное.
- Вербализируйте мысли, фиксируйте их в форме текста, произносите вслух перед зеркалом - это подталкивает креативные мыслительные процессы.

9. ВОПРОСЫ?

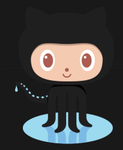
10. СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

- LinkedIn: valeriyap
- Email: valery.hww@gmail.com

11. ИНСТРУМЕНТЫ

- Для создания этой презентации

Manjaro



GitHub

GNU Emacs

Org Mode

reveal.js

INKSCAPE

KRITA

12. PDF ВЕРСИЯ